



Relatório Implantação de servidor web (LAMP)

Eduardo Lucas Lemes Januário

Guilherme Batista de Souza

CATANDUVA

2026

Resumo

Este trabalho apresenta a implementação de um ambiente baseado na arquitetura LAMP (Linux, Apache, MySQL e PHP), com o objetivo de simular a infraestrutura de uma aplicação web real. A solução contempla a configuração de um servidor web Apache com múltiplos VirtualHosts, integração com banco de dados MySQL, execução de scripts PHP e gerenciamento via phpMyAdmin. Além disso, foi implementado um sistema de resolução de nomes local por meio do arquivo hosts. Espera-se que o ambiente desenvolvido contribua para o entendimento prático de conceitos fundamentais de redes, servidores web e integração entre aplicações e banco de dados.

Abstract

This work presents the implementation of an environment based on the LAMP architecture (Linux, Apache, MySQL, and PHP), aiming to simulate the infrastructure of a real web application. The solution includes the configuration of an Apache web server with multiple VirtualHosts, integration with a MySQL database, execution of PHP scripts, and management via phpMyAdmin. Additionally, a local DNS resolution system was implemented using the hosts file. The developed environment contributes to the practical understanding of fundamental concepts related to networks, web servers, and application-database integration.

Índice

Resumo	2
Abstract	2
1. Introdução	3
2. Objetivo e Escopo	3
3. Descrição do Ambiente	4
Server	4
Desktop	4
4. Preparação o Ambiente	4
5. Implementação do Servidor Web	4
6. Criar a estrutura dos 3 sites	5
7. Criação dos VirtualHosts	6
8. Configuração DNS	9
9. Instalação PHP	11
10. Instalação e Configuração MySql	12
11 .Integração PHP e MySql	12
12. PhpMyAdmin	15
12.1 Instalação	15
12.2 Configuração banco	16
13. Funcionamento das Páginas Web	19
13.1 Página da Barbearia (principal)	19
13.2 Página de Barbeiros	20
13.3 Página de Clientes	21
14. Observações e Problemas Enfrentados	22

1. Introdução

O projeto consiste na implementação de um ambiente web completo utilizando a arquitetura LAMP, amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicações web.

A proposta foi desenvolver uma infraestrutura capaz de hospedar múltiplos sites, executar aplicações dinâmicas e realizar integração com banco de dados, simulando um ambiente real de produção.

2. Objetivo e Escopo

O objetivo principal é implementar um ambiente LAMP funcional contendo:

- Servidor Apache configurado
- 3 VirtualHosts distintos
- Execução de scripts PHP
- Banco MySQL configurado
- Integração entre PHP e MySQL
- phpMyAdmin instalado

O escopo inclui apenas configuração local, sem uso de serviços externos.

3. Descrição do Ambiente

Buscando aproximar ao máximo os cenários de realização do trabalho e da prova, optou-se pela utilização de uma rede NAT no Oracle VM VirtualBox. Essa escolha se deve ao fato de que, no dia da prova, haverá a presença de um proxy na rede, o que pode exigir configurações adicionais e o fornecimento de dados sensíveis para estabelecer a conexão e executar a atividade.

O ambiente foi composto por duas máquinas virtuais, em que foram instalados e configurados as seguintes isos: ubuntu-24.04.4-desktop-amd64 e ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.

Server

- Responsável pelos serviços (Apache, MySQL, PHP)
- IP: 10.0.2.3/24

Desktop

- Utilizado como cliente para testes
- IP: 10.0.2.15/24

4. Preparação do Ambiente

No server e desktop foram instalados os pacotes pico e net-tools. O pico se caracteriza por ser um editor de texto simples e o net-tools um conjunto de ferramentas de rede.

```
sudo apt install alpine-pico  
sudo apt install net-tools
```

5. Implementação do Servidor Web

O Apache é um servidor web, responsável por controlar as requisições entre cliente e servidor.

No server a instalação do Apache foi realizada com:

```
sudo apt update  
sudo apt install apache2
```

Em seguida foi realizada a execução de testes:

```
systemctl status apache2
```

6. Criar a estrutura dos 3 sites

Durante a elaboração da atividade, optou-se pela escolha de páginas voltadas à uma barbearia, com página principal, página de clientes e página de barbeiros.

No server

```
sudo mkdir -p /var/www/clientes/public_html  
sudo mkdir -p /var/www/barbeiros/public_html  
sudo mkdir -p /var/www/barbearia/public_html
```

Para cada um dos diretórios, foi criado seu respectivo index.html

sudo pico /var/www/clientes/public_html/index.html

```
UW PICO 5.09

<h1>Clientes Barbearia</h1>
<h2>Seja bem-vindo</h2>
<a href="clientes.php">
    <button> Ver clientes </button>
</a>
```

sudo pico /var/www/barbeiros/public_html/index.html

```
UW PICO 5.09

<h1>Conheça nossos barbeiros</h1>
<h2>O melhor atendimento que você procura</h2>
<a href="barbeiros.php">
    <button>Consultar Barbeiros</button>
</a>
```

sudo pico /var/www/barbearia/public_html/index.html

```
UW PICO 5.09

<h1>Barbearia Prime</h1>
<h2>Localização: Rua Brasil número 1000</h2>
<h3>Contato: (00)0000-0000</h3>
<a href="barbearia.php">
    <button>Consulatr valores</button>
</a>
```

7. Criação dos VirtualHosts

Os VirtualHosts caracterizam-se por serem hospedeiros virtuais, responsáveis por hospedar múltiplos sites ou domínios em um único servidor físico ou virtual.

No server, foram criados arquivos de configuração (.conf) para cada VirtualHost.

sudo pico /etc/apache2/sites-available/clientes.local.conf

```
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerName clientes.local
    ServerAlias www.clientes.local
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/clientes/public_html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/clientes_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/clientes_access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

sudo pico /etc/apache2/sites-available/barbeiros.local.conf

```
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerName barbeiros.local
ServerAlias www.barbeiros.local
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/barbeiros/public_html

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/barbeiros_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/barbeiros_access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

sudo pico /etc/apache2/sites-available/barbearia.local.conf

```
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerName barbearia.local
ServerAlias www.barbearia.local
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/barbearia/public_html

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/barbearia_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/barbearia_access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```


Após a criação dos VirtualHosts, os sites foram ativados e o servidor Apache foi recarregado:

```
sudo a2ensite clientes.local.conf  
sudo a2ensite barbeiros.local.conf  
sudo a2ensite barbearia.local.conf  
sudo systemctl reload apache2
```

8. Configuração DNS

Primeiramente no server, foi configurado o DNS para possibilitar tradução do nome das páginas em endereços de IP.

```
sudo pico /etc/hosts
```

```
127.0.0.1 localhost  
127.0.1.1 server13  
  
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts  
::1 ip6-localhost ip6-loopback  
fe00::0 ip6-localnet  
ff00::0 ip6-mcastprefix  
ff02::1 ip6-allnodes  
ff02::2 ip6-allrouters  
  
127.0.0.1 site1.local  
127.0.0.1 www.site1.local  
127.0.0.1 site2.local  
127.0.0.1 www.site2.local  
127.0.0.1 site3.local  
127.0.0.1 www.site3.local  
  
127.0.0.1 clientes.local  
127.0.0.1 www.clientes.local  
127.0.0.1 barbeiros.local  
127.0.0.1 www.barbeiros.local  
127.0.0.1 barbearia.local  
127.0.0.1 www.barbearia.local
```

Testes:

```
curl http://clientes.local  
curl http://barbeiros.local  
curl http://barbearia.local
```

Em seguida, foi configurado o DNS no desktop.

```
sudo pico /etc/hosts
```

```
guilherme@server13desktop: ~  
GNU nano 7.2 /etc/hosts *  
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost  
::1 localhost6.localdomain6 localhost6  
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts  
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback  
fe00::0 ip6-localnet  
ff02::1 ip6-allnodes  
ff02::2 ip6-allrouters  
ff02::3 ip6-allhosts  
  
10.0.2.3 site1.local  
10.0.2.3 www.site1.local  
10.0.2.3 site2.local  
10.0.2.3 www.site2.local  
10.0.2.3 site3.local  
10.0.2.3 www.site3.local  
  
10.0.2.3 clientes.local  
10.0.2.3 www.clientes.local  
10.0.2.3 barbeiros.local  
10.0.2.3 www.barbeiros.local
```

Os testes foram feitos diretamente no browser.

9. Instalação PHP

O PHP atua como a linguagem de script do lado do servidor (back-end). Ele é responsável por processar as requisições, interagir com o banco de dados MySQL e gerar o conteúdo HTML dinâmico que é enviado ao navegador do usuário.

No server, para instalar o php, foi utilizado:

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql
```

E o arquivo dir.conf foi alterado:

```
sudo pico /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
```

```
UW PICO 5.09 File: /etc/ap  
DirectoryIndex index.cgi index.pl index.xhtml index.htm index.php index.html
```

E por fim, o apache foi recarregado:

```
sudo systemctl restart apache2
```

10. Instalação e Configuração MySql

O MySQL desempenha um papel fundamental no processo, sendo o componente responsável pelo gerenciamento de banco de dados.

No server foram utilizados os seguintes comandos:

- Instalação:

```
sudo apt install mysql-server
```

- Configuração:

```
sudo mysql;
```

```
Create database sistema_db;
```

```
Create user 'aluno_guilherme'@'localhost' identified by 'ifspcatanduva';
```

```
Grant all privileges on sistema_db.* TO 'aluno_guilherme'@'localhost';
```

```
Flush privileges;
```

- Troca plugin de autenticação:

```
Alter user 'aluno'@'localhost' identified with mysql_native_password by 'ifspcatanduva';
```

```
Flush privileges;
```

```
Exit;
```

Obs: Foi criado um banco de dados para teste, mas o principal foi elaborado no phpMyAdmin.

11. Integração PHP e MySql

Nessa etapa, foi elaborada uma conexão, consulta e exibição de dados no navegador para cada um dos sites. Cada um dos botões presentes nas páginas index.html (referentes a clientes, barbeiros e barbearia) apontaram para outro arquivo php.

sudo pico /var/www/clientes/public_html/clientes.php

```
<?php
echo"<h1>Lista clientes</h1>";
$host = "localhost";
$user = "aluno_guilherme";
$pass = "ifspcatanduva";
$dbname = "barbearia";

$conn = new mysqli($host, $user, $pass, $dbname);

if($conn->connect_error){
    die("Falha conexão: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "Select id, nome, telefone from clientes";
$resultado = $conn->query($sql);

if($resultado === false){
    die("Erro na consulta: " . $conn->error);
}

if ($resultado->num_rows>0){
    while($linha = $resultado->fetch_assoc()){
        echo "<br>ID: " . $linha["id"].
            " - Nome: " . $linha["nome"] .
            " - telefone: " . $linha["telefone"];
    }
} else {
    echo "Nenhum registro encontrado";
}

$conn->close();
?>
```

sudo pico /var/www/barbeiros/public_html/barbeiros.php

```
<?php
echo"<h1>Lista Barbeiros</h1>";
$host = "localhost";
$user = "aluno_guilherme";
$pass = "ifspcatanduva";
$dbname = "barbearia";

$conn = new mysqli($host, $user, $pass, $dbname);

if($conn->connect_error){
    die("Falha conexão: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "Select id, nome, numCortes from barbeiros";
$resultado = $conn->query($sql);

if($resultado === false){
    die("Erro na consulta: " . $conn->error);
}

if ($resultado->num_rows>0){
    while($linha = $resultado->fetch_assoc()){
        echo "<br>ID: " . $linha["id"].
            " - Nome: " . $linha["nome"] .
            " - N de cortes: " . $linha["numCortes"];
    }
} else {
    echo "Nenhum registro encontrado";
}

$conn->close();
?>
```

sudo pico /var/www/barbearia/public_html/barbearia.php

```
<?php
echo"<h1>Lista de valores</h1>";
$host = "localhost";
$user = "aluno_guilherme";
$pass = "ifspcatanduva";
$dbname = "barbearia";

$conn = new mysqli($host, $user, $pass, $dbname);

if($conn->connect_error){
    die("Falha conexão: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "Select id, nome, valor from valores";
$resultado = $conn->query($sql);

if($resultado === false){
    die("Erro na consulta: " . $conn->error);
}

if ($resultado->num_rows>0){
    while($linha = $resultado->fetch_assoc()){
        echo "<br>ID: " . $linha["id"].
            " - Nome: " . $linha["nome"] .
            " - Valor: " . $linha["valor"];
    }
} else {
    echo "Nenhum registro encontrado";
}

$conn->close();
?>
```

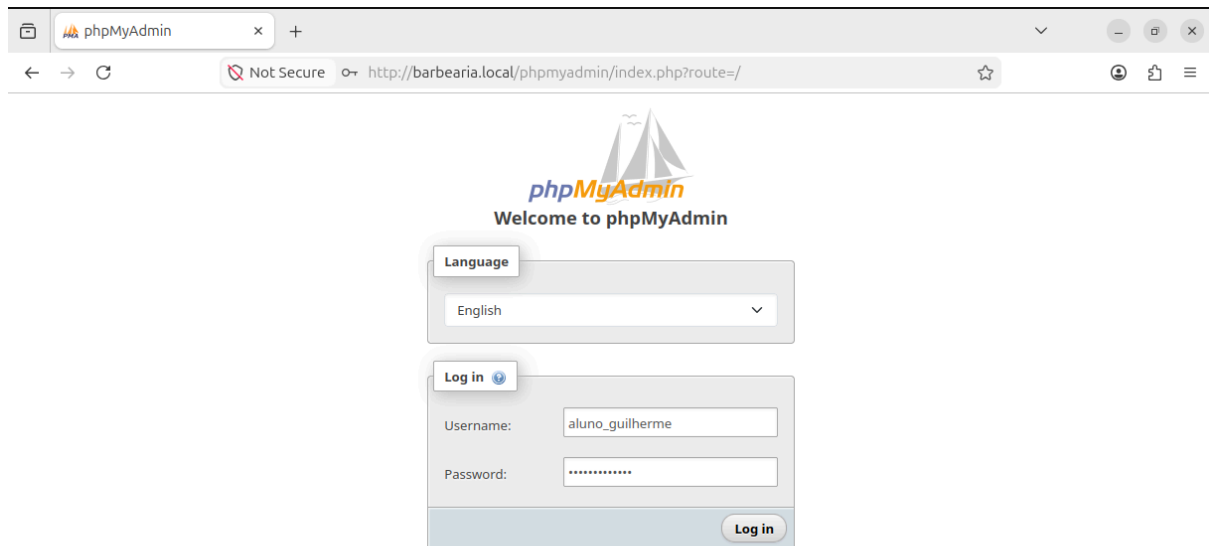
12. PhpMyAdmin

O phpMyAdmin é uma ferramenta de software livre, escrita em PHP, essencial para a administração de bancos de dados MySQL através de uma interface web intuitiva.

12.1 Instalação

Para instalação, utilizou-se, no server, o comando:

```
sudo apt install phpmyadmin  
sudo phpenvmod mbstring  
sudo systemctl restart apache2
```



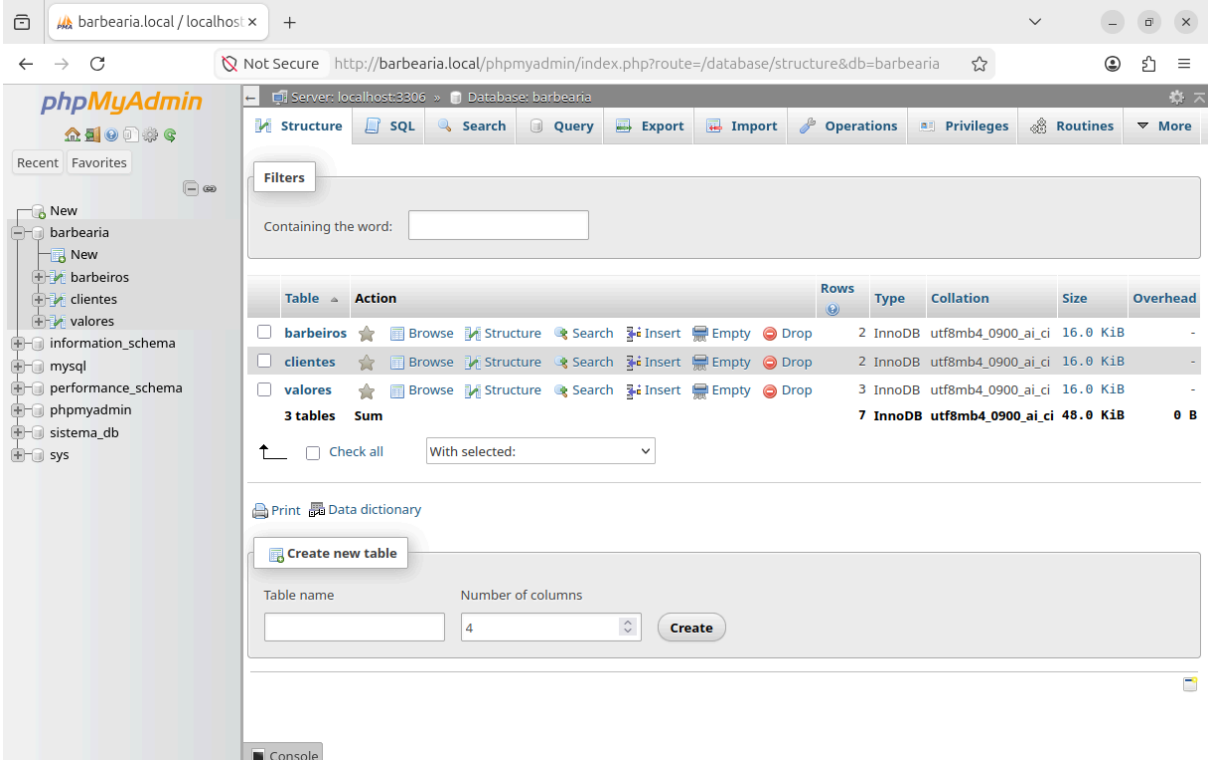
12.2 Configuração banco

No desktop, foi possível acessar o phpMyAdmin de qualquer site local criado.

`http://clientes.local/phpMyAdmin`

Posteriormente, depois de logar com o usuário ‘aluno_guilherme’ e senha ‘ifspcatanduva’, foi criado o banco de dados barbearia. Além disso, as tabelas clientes, barbeiros e valores.

Vale ressaltar que foi efetuado um login com o user root para conceder determinados privilégios ao usuário ‘aluno_guilherme’, bem como a criação de banco de dados.



The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser. The address bar indicates the URL is `http://barbearia.local/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&db=barbearia`. The interface displays the database structure for the 'barbearia' database. On the left sidebar, the database 'barbearia' is expanded, showing three tables: 'barbeiros', 'clientes', and 'valores'. The main panel shows a table listing with columns: Table, Action, Rows, Type, Collation, Size, and Overhead. The table 'clientes' is highlighted. Below the table listing, there is a 'Create new table' section with input fields for 'Table name' and 'Number of columns' (set to 4), and a 'Create' button. The bottom of the interface shows a 'Console' tab.

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
barbeiros	Browse Structure Search Insert Empty Drop	2	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
clientes	Browse Structure Search Insert Empty Drop	2	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
valores	Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
3 tables	Sum	7	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	48.0 KiB	0 B

barbearia.local / localhost x +

Not Secure http://barbearia.local/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=barbearia&table=barbeiros

phpMyAdmin

Recent Favorites

- New
- barbearia
 - New
 - barbeiros
 - clientes
 - valores
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- sistema_db
- sys

Server: localhost:3306 > Database: barbearia > Table: barbeiros

Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations More

Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0003 seconds.)

SELECT * FROM `barbeiros`

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Extra options

		id	nome	numCortes	
☐	Edit		1	Lucas	5
☐	Edit		2	Ruan	10

Check all With selected: Edit Copy Delete Export

Show all Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

barbearia.local / localhost x +

Not Secure http://barbearia.local/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=barbearia&table=clientes

phpMyAdmin

Recent Favorites

- New
- barbearia
 - New
 - barbeiros
 - clientes
 - valores
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- sistema_db
- sys

Server: localhost:3306 > Database: barbearia > Table: clientes

Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations More

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0014 seconds.)

SELECT * FROM `clientes`

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

		id	nome	telefone
		1	Guilherme	22222222
		2	Eduardo	11111111

Show all Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

barbearia.local / localhost x +

Not Secure http://barbearia.local/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=barbearia&table=valores

phpMyAdmin

Recent Favorites

- New
- barbearia
 - New
 - barbeiros
 - clientes
 - valores
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- sistema_db
- sys

Server: localhost:3306 > Database: barbearia > Table: valores

Browse Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations More

Showing rows 0 - 2 (3 total, Query took 0.0003 seconds.)

SELECT * FROM `valores`

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

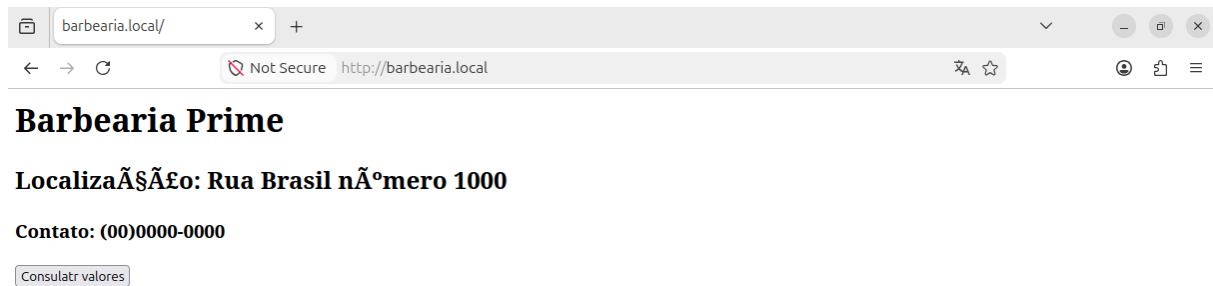
Show all Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Extra options

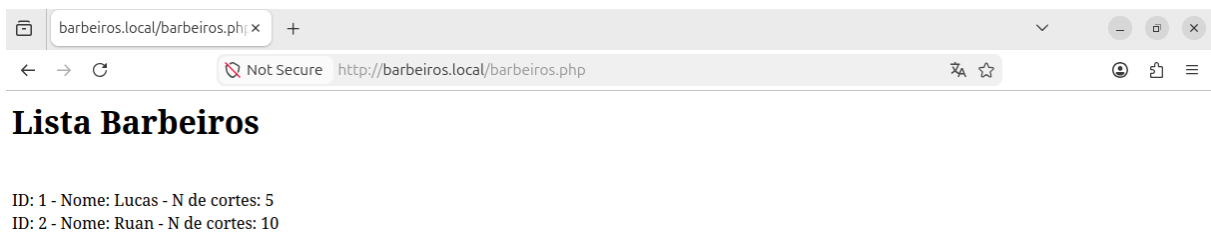
		id	nome	valor	
☐	Edit		1	Corte social	30
☐	Edit		2	Barba	20
☐	Edit		3	Degradê	45

13. Funcionamento das Páginas Web

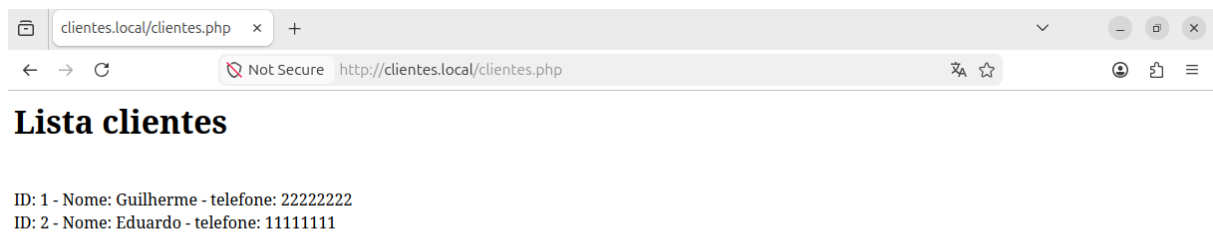
13.1 Página da Barbearia (principal)



13.2 Página de Barbeiros



13.3 Página de Clientes



14. Observações e Problemas Enfrentados

Observações:

Durante o desenvolvimento do projeto, inicialmente foram utilizados nomes genéricos para determinados arquivos, como os sites (site1, site2 e site3) no objetivo de realizar testes e validar o funcionamento dos VirtualHosts. Posteriormente, esses nomes foram substituídos por denominações personalizadas, relacionadas ao tema escolhido (barbearia), tornando o projeto mais coerente e alinhado à proposta. Além disso, também foram criados arquivos de testes referentes ao uso do php e demais funcionalidades.

Em relação ao banco de dados, foi criado inicialmente um banco denominado “**sistema_db**” para fins de teste e validação da conexão com o MySQL. Após a instalação e configuração do phpMyAdmin, foi desenvolvido o banco de dados definitivo, denominado “**barbearia**”, contendo as tabelas necessárias para o funcionamento da aplicação.

Problemas Enfrentados:

Um dos principais desafios enfrentados durante o desenvolvimento foi a configuração da rede em modo NAT. A escolha por esse modelo se deu devido à necessidade de simular um ambiente semelhante ao que será utilizado na avaliação, considerando a presença de um proxy na rede. Essa configuração exigiu maior atenção na comunicação entre as máquinas virtuais.

Outro problema relevante esteve relacionado à sensibilidade a maiúsculas e minúsculas (**case sensitive**) em comandos e nomes de arquivos. Esse fator ocasionou erros, especialmente durante a conexão com o banco de dados e na manipulação de arquivos, sendo necessário maior cuidado na padronização da escrita.

15. Conclusão

O presente trabalho possibilitou a implementação completa de um ambiente baseado na arquitetura LAMP, atendendo aos requisitos propostos e simulando uma infraestrutura real de servidor web. Ao longo do desenvolvimento, foram configurados o servidor Apache, múltiplos VirtualHosts, a linguagem PHP e o banco de dados MySQL, além da utilização do phpMyAdmin para gerenciamento dos dados.

Apesar dos desafios encontrados, como a configuração da rede e questões relacionadas à sensibilidade de comandos, as soluções adotadas contribuíram para o aprendizado e fortalecimento das habilidades técnicas do grupo.

Dessa forma, conclui-se que o projeto foi executado com sucesso, permitindo a consolidação de conceitos fundamentais voltados para a implantação de servidores.